Fasit — 1.4 Rasjonale uttrykk

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Forkorte, gange og dele

1.1 a) $\frac{2x}{3}$ $(x \neq 0)$ b) 3 $(x \neq -2)$ c) $x - 5$ $(x \neq 0)$ d) $\frac{1}{x}$ $(x \neq 0$ og $x \neq 4)$

1.2 a) $x^2 - 25 = (x-5)(x+5)$ og $x^2 - 5x = x(x-5)$ b) $\frac{x+5}{x}$ $(x \neq 0$ og $x \neq 5)$

1.3 a) $x \neq 3$ b) $x \neq 2$ og $x \neq -2$ c) $x \neq 0$ og $x \neq -2$

1.4 a) $\frac{x-3}{x+3}$ $(x \neq \pm 3)$ b) $\frac{2(x-2)}{x+2}$ $(x \neq -2)$ c) $\frac{x+3}{3}$ $(x \neq -3)$ d) -1 $(x \neq 5)$

1.5 a) $2(x-1)$ $(x \neq 0$ og $x \neq -1)$
b) $\frac{(x-3)(x+3)}{x+1} \cdot \frac{2(x+1)}{x+3} = 2(x-3)$ $(x \neq -1$ og $x \neq -3)$. Vi deler på $\frac{x+3}{2x+2}$, så telleren $x+3$ blir nevner og kan ikke være 0.
c) $\frac{x(x+2)}{(x-2)(x+2)} \cdot \frac{x-2}{x^2} = \frac{1}{x}$ $(x \neq 0$, $x \neq 2$ og $x \neq -2)$

1.6 Feilen er i fjerde pil: $\frac{3(x-2)}{x} = \frac{3x-6}{x}$ er riktig, men $\frac{3x-6}{x}$ kan ikke forkortes til -3. Leddene $3x$ og -6 er ikke faktorer. Riktig svar er $\frac{3(x-2)}{x}$ $(x \neq 0$ og $x \neq -2)$.

1.7 a) Alltid (for tillatte verdier). Det stemmer for alle $x \neq 1$. Venstre side er ikke definert for $x = 1$.
b) Noen ganger. $\frac{x+2}{x} = 2$ gir $x + 2 = 2x$, altså $x = 2$. Den stemmer bare for $x = 2$ $(x \neq 0)$. Vi kan ikke forkorte bort x, fordi x ikke er en faktor i telleren.
c) Aldri. $\frac{2x+1}{x} = 2$ gir $2x + 1 = 2x$, altså $1 = 0$. Venstre side er $2 + \frac{1}{x}$, som aldri er 2.

1.8 Gang teller og nevner med $x - 3$: $\frac{(x+1)(x-3)}{(x-2)(x-3)}$. Forkortet er det $\frac{x+1}{x-2}$ $(x \neq 2$ og $x \neq 3)$. Flere svar er riktige.

1.9 Det opprinnelige uttrykket har $x - 2$ i nevneren, så det er ikke definert for $x = 2$. Vilkåret kommer fra det opprinnelige uttrykket og gjelder fortsatt etter forkorting. Det forkortede uttrykket gir $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ for $x = 2$, men det er et annet uttrykk.

Sjekk 1 a) $\frac{2}{x-2}$ $(x \neq \pm 2)$ b) $x \neq 5$ c) For $x = 1$ er $\frac{5}{2}$, men $4 \neq \frac{5}{2}$. Fire og x er ledd, ikke faktorer.

Del 2 — Addere og subtrahere

2.1 a) $\frac{7}{12}$ b) $\frac{11}{24}$ c) $\frac{7}{10}$

2.2 a) $\frac{8}{x}$ $(x \neq 0)$ b) $\frac{3x+6}{x+3} = \frac{3(x+2)}{x+3}$ $(x \neq -3)$ c) $\frac{3}{x}$ $(x \neq 0)$ d) $\frac{3}{x-1}$ $(x \neq 1)$

2.3 a) $x(x+2)$ b) $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ c) $6x^2$

2.4 a) $\frac{3x+3}{x(x+3)} = \frac{3(x+1)}{x(x+3)}$ $(x \neq 0$ og $x \neq -3)$ b) $\frac{x+2}{x(x-1)}$ $(x \neq 0$ og $x \neq 1)$ c) $\frac{2x+3}{12x^2}$ $(x \neq 0)$ d) $\frac{x^2+1}{(x+1)(x-1)}$ $(x \neq \pm 1)$

2.5 a) $\frac{x+3-6}{(x-3)(x+3)} = \frac{1}{x+3}$ $(x \neq \pm 3)$
b) $\frac{2x+(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{3x-1}{(x-1)(x+1)}$ $(x \neq \pm 1)$
c) $\frac{(x+1)-1}{x(x+1)} = \frac{1}{x+1}$ $(x \neq 0$ og $x \neq -1)$

2.6 Feilen er i tredje pil: minuset gjelder hele telleren $x + 1$. Riktig er $\frac{3x+3-(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{2x+2}{(x-1)(x+1)} = \frac{2(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{2}{x-1}$ $(x \neq \pm 1)$.

2.7 a) Tid er strekning delt på fart. Summen er $\frac{2s+3s}{120} = \frac{5s}{120} = \frac{s}{24}$ timer.
b) Total strekning er $2s$. Farten er $\frac{2s}{s/24} = 48$ km/h, ikke 50 km/h. Hun bruker mer tid på den langsomme turen.

2.8 a) Ingen løsning. Flytter vi $\frac{2}{x-2}$ over, får vi $\frac{x-2}{x-2} = 3$. Siden $\frac{x-2}{x-2} = 1$ $(x \neq 2)$, blir det $1 = 3$. Det er umulig.
b) Alltid (for tillatte verdier). Venstre side er $\frac{2+(x-1)}{x-1} = \frac{x+1}{x-1}$, som er høyre side $(x \neq 1)$.

2.9 Venstre side er $\frac{a+b}{ab}$ og høyre side er $\frac{2}{a+b}$. Kryssmultiplisering gir $(a+b)^2 = 2ab$, altså $a^2 + b^2 = 0$. En sum av kvadrater er null bare når $a = b = 0$, og det er ikke tillatt. Svar: aldri.

2.10 Tiden er $\frac{s}{v_1} + \frac{s}{v_2} = \frac{sv_2+sv_1}{v_1 v_2} = \frac{s(v_1+v_2)}{v_1 v_2}$. Farten er $2s$ delt på dette: $2s \cdot \frac{v_1 v_2}{s(v_1+v_2)} = \frac{2v_1 v_2}{v_1+v_2}$ $(s, v_1, v_2 \neq 0)$.

Sjekk 2 a) $\frac{x+y}{xy}$ $(x \neq 0$, $y \neq 0)$ b) $\frac{4-x}{x(x+2)}$ $(x \neq 0$ og $x \neq -2)$ c) Nevnerne skal ikke legges sammen. $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, og $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

Ekstra utfordring

U1 $\frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)^2} \cdot \frac{x(x+2)}{x-2} = x$ $(x \neq -2$, $x \neq 0$ og $x \neq 2)$. Vi deler på $\frac{x-2}{x^2+2x}$, så telleren $x - 2$ blir nevner og kan ikke være 0. Derfor $x \neq 2$.

U2 Fellesnevner $(x-1)(x+1)$: $\frac{(x+1)-(x-1)-2}{x^2-1} = \frac{0}{x^2-1} = 0$ $(x \neq \pm 1)$. Uttrykket er lik 0 for alle tillatte x.

U3 Teller: $\frac{x+1}{x}$. Nevner: $\frac{x^2-1}{x^2}$. Da er $\frac{x+1}{x} \cdot \frac{x^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{x}{x-1}$ $(x \neq 0$ og $x \neq \pm 1)$.

U4 a) $x + 1 + \frac{2}{x-1} = \frac{(x+1)(x-1)+2}{x-1} = \frac{x^2-1+2}{x-1} = \frac{x^2+1}{x-1}$ $(x \neq 1)$.
b) Leddet $\frac{2}{x-1}$ blir nær 0 når x er stor. Uttrykket er da omtrent $x + 1$.

U5 a) $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1-n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)}$ $(n \neq 0$ og $n \neq -1)$.
b) Hvert ledd er $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. Summen blir $\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{100}\right)$. Alt midt i forsvinner, og det er $1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$.

U6 a) Summen for n ledd er $\frac{n}{n+1}$: $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots, \frac{10}{11}$.

b) Programmet viser bare ti tilfeller. Det sier ikke at mønsteret gjelder for alle n. Regningen i U5 a) gjelder for alle n, og er et bevis.
c) Bytt ut `Fraction(1, n * (n + 1))` med `Fraction(1, (2*n - 1) * (2*n + 1))`. Summen er $\frac{n}{2n+1}$: $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7}, \ldots$. Bevis:

$\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} = \frac{2}{(2n-1)(2n+1)}$, så hvert ledd er $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$. Leddene tar hverandre ut, og summen blir $\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{n}{2n+1}$.

U7 $\frac{x+5}{x-1} = 1 + \frac{6}{x-1}$ ($x \neq 1$). Brøken er et helt tall når $x - 1$ går opp i 6, altså $x - 1 \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$. Da er $x \in \{-5, -2, -1, 0, 2, 3, 4, 7\}$.